If –if else –if else if –switch-ternary (Προϋποθέσεις-conditionals)

Οι δηλώσεις υπό όρους χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων με βάση διάφορες συνθήκες. Από προεπιλογή , οι δηλώσεις στο σενάριο JavaScript εκτελούνται διαδοχικά από πάνω προς τα κάτω. Εάν το απαιτεί η λογική επεξεργασίας, η διαδοχική ροή της εκτέλεσης μπορεί να αλλάξει με δύο τρόπους:

- Εκτέλεση υπό όρους: ένα μπλοκ μιας ή περισσότερων δηλώσεων θα εκτελεστεί εάν μια συγκεκριμένη έκφραση είναι αληθής

- Επαναλαμβανόμενη εκτέλεση: ένα μπλοκ μιας ή περισσότερων εντολών θα εκτελείται επαναληπτικά εφόσον μια συγκεκριμένη έκφραση είναι αληθής. Σε αυτή την ενότητα, θα καλύψουμε τις δηλώσεις if, else , else if. Οι τελεστές σύγκρισης και οι λογικοί τελεστές που μάθαμε στις προηγούμενες ενότητες θα είναι χρήσιμοι εδώ.

Οι συνθήκες μπορούν να εφαρμοστούν με τους ακόλουθους τρόπους:

- if
- if else
- if else if else
- switch
- ternary operator

If

Στη JavaScript και σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού η λέξη-κλειδί if χρησιμοποιείται για να ελέγξετε αν μια συνθήκη είναι αληθής και να εκτελέσετε τον κώδικα του μπλοκ. Για να δημιουργήσουμε μια συνθήκη if, χρειαζόμαστε τη λέξη-κλειδί if, τη συνθήκη μέσα σε μια παρένθεση και το μπλοκ κώδικα μέσα σε μια αγκύλη({}).

```
// syntax

if (condition) {

Αυτό το τμήμα του κώδικα εκτελείται για μια αληθή κατάσταση

}
```

Example:

```
let num = 3

if (num > 0) {

  console.log(`${num} is a positive number`)

}

//  3 is a positive number
```

Όπως μπορείτε να δείτε στο παραπάνω παράδειγμα συνθήκης, το 3 είναι μεγαλύτερο από το 0, άρα είναι θετικός αριθμός. Η συνθήκη ήταν αληθής και το μπλοκ κώδικα εκτελέστηκε. Ωστόσο, αν η συνθήκη είναι ψευδής, δεν θα δούμε κανένα αποτέλεσμα.

```
let isRaining = true

if (isRaining) {

  console.log('Remember to take your rain coat.')

}
```

Το ίδιο ισχύει και για τη δεύτερη συνθήκη, εάν η isRaining είναι ψευδής, το μπλοκ if δεν θα εκτελεστεί και δεν θα δούμε καμία έξοδο. Για να δούμε το αποτέλεσμα μιας ψευδούς συνθήκης, θα πρέπει να έχουμε ένα άλλο μπλοκ, το οποίο θα είναι το else.

If Else

Εάν η συνθήκη είναι αληθής, θα εκτελεστεί το πρώτο μπλοκ, εάν όχι, θα εκτελεστεί η συνθήκη else.

```
// syntax

if (condition) {

  // αυτό το μέρος του κώδικα εκτελείται για αληθινή συνθήκη

} else {

  // αυτό το μέρος του κώδικα εκτελείται για ψευδή κατάσταση

}

let num = 3

if (num > 0) {

  console.log(`${num} is a positive number`)

} else {

  console.log(`${num} is a negative number`)

}

//  Το 3 είναι θετικός αριθμός

num = -3

if (num > 0) {

  console.log(`${num} is a positive number`)

} else {

  console.log(`${num} is a negative number`)

}

//  Το -3 είναι αρνητικός αριθμός

let isRaining = true

if (isRaining) {

  console.log('You need a rain coat.')
```

```
} else {
  console.log('No need for a rain coat.')
}
// You need a rain coat.
isRaining = false
if (isRaining) {
  console.log('You need a rain coat.')
} else {
  console.log('No need for a rain coat.')
}
// No need for a rain coat.
```

Η τελευταία συνθήκη είναι ψευδής, επομένως εκτελέστηκε το μπλοκ else. Τι γίνεται αν έχουμε περισσότερες από δύο συνθήκες; Σε αυτή την περίπτωση, θα χρησιμοποιήσουμε else if συνθήκες.

If Else if Else

Στην καθημερινή μας ζωή, λαμβάνουμε αποφάσεις σε καθημερινή βάση. Λαμβάνουμε αποφάσεις όχι ελέγχοντας μία ή δύο συνθήκες, αλλά παίρνουμε αποφάσεις με βάση πολλαπλές συνθήκες. Παρόμοια με την καθημερινή μας ζωή, ο προγραμματισμός είναι επίσης γεμάτος από συνθήκες. Χρησιμοποιούμε το else if όταν έχουμε πολλαπλές συνθήκες.

```
// syntax
if (condition) {
    // code
} else if (condition) {
   // code
} else {
    //  code
}
```

Example:

```
let a = 0
if (a > 0) {
  console.log(`${a} is a positive number`)
} else if (a < 0) {
  console.log(`${a} is a negative number`)
} else if (a == 0) {
```

```
  console.log(`${a} is zero`)
} else {
  console.log(`${a} is not a number`)
}
// if else if else
let weather = 'sunny'
if (weather === 'rainy') {
  console.log('You need a rain coat.')
} else if (weather === 'cloudy') {
  console.log('It might be cold, you need a jacket.')
} else if (weather === 'sunny') {
  console.log('Go out freely.')
} else {
  console.log('No need for rain coat.')
}
```

Switch

Το Switch είναι μια εναλλακτική λύση για το if else if else else. Η δήλωση switch ξεκινά με τη λέξη κλειδί switch, ακολουθούμενη από μια παρένθεση και ένα μπλοκ κώδικα. Μέσα στο μπλοκ κώδικα θα έχουμε διαφορετικές περιπτώσεις. Το μπλοκ case εκτελείται εάν η τιμή στην παρένθεση της δήλωσης switch ταιριάζει με την τιμή case. Η δήλωση break είναι για να τερματίσει την εκτέλεση, ώστε η εκτέλεση του κώδικα να μην κατέβει μετά την ικανοποίηση της συνθήκης. Το μπλοκ προεπιλογής εκτελείται εάν όλες οι περιπτώσεις δεν ικανοποιούν τη συνθήκη.

```
switch(caseValue){
  case 1:
    // code
    break
  case 2:
   // code
   break
  case 3:
   // code
   break
  default:
```

```
  // code
}
let weather = 'cloudy'
switch (weather) {
  case 'rainy':
    console.log('You need a rain coat.')
    break
  case 'cloudy':
    console.log('It might be cold, you need a jacket.')
    break
  case 'sunny':
    console.log('Go out freely.')
    break
  default:
    console.log(' No need for rain coat.')
}
// Switch More Examples
let dayUserInput = prompt('What day is today ?')
let day = dayUserInput.toLowerCase()
switch (day) {
  case 'monday':
    console.log('Today is Monday')
    break
  case 'tuesday':
    console.log('Today is Tuesday')
    break
  case 'wednesday':
    console.log('Today is Wednesday')
    break
  case 'thursday':
    console.log('Today is Thursday')
```

```
    break
  case 'friday':
    console.log('Today is Friday')
    break
  case 'saturday':
    console.log('Today is Saturday')
    break
  case 'sunday':
    console.log('Today is Sunday')
    break
  default:
    console.log('It is not a week day.')
}
// Παραδείγματα χρήσης συνθηκών στις περιπτώσεις
let num = prompt('Enter number');
switch (true) {
  case num > 0:
    console.log('Number is positive');
    break;
  case num == 0:
    console.log('Numbers is zero');
    break;
  case num < 0:
    console.log('Number is negative');
    break;
  default:
    console.log('Entered value was not a number');
}
```

Ternary Operators-Τριαδικοί τελεστές

Ένας άλλος τρόπος για να γράψετε όρους είναι η χρήση τριμερών τελεστών. Τον έχουμε καλύψει σε άλλες ενότητες, αλλά θα πρέπει να τον αναφέρουμε και εδώ.

```
let isRaining = true
```

isRaining

? console.log('You need a rain coat.')

: console.log('No need for a rain coat.')

Exercises

Exercises: Level 1

1. Get user input using prompt("Enter your age:"). If user is 18 or older , give feedback:'You are old enough to drive' but if not 18 give another feedback stating to wait for the number of years he needs to turn 18.
2. Enter your age: 30
3. You are old enough to drive.
4. Enter your age:15
5. You are left with 3 years to drive.
6. Compare the values of myAge and yourAge using if … else. Based on the comparison and log the result to console stating who is older (me or you). Use prompt("Enter your age:") to get the age as input.
7. Enter your age: 30

You are 5 years older than me.

8. If a is greater than b return 'a is greater than b' else 'a is less than b'. Try to implement it in to ways
    - using if else
    - ternary operator.
9. let a = 4

let b = 3

4 is greater than 3

10. Even numbers are divisible by 2 and the remainder is zero. How do you check, if a number is even or not using JavaScript?
11. Enter a number: 2
12. 2 is an even number
13.
14. Enter a number: 9

9 is is an odd number.

Exercises: Level 2

1. Write a code which can give grades to students according to theirs scores:

- 80-100, A
- 70-89, B
- 60-69, C
- 50-59, D
- 0-49, F

2. Check if the season is Autumn, Winter, Spring or Summer. If the user input is :
    - September, October or November, the season is Autumn.
    - December, January or February, the season is Winter.
    - March, April or May, the season is Spring
    - June, July or August, the season is Summer
3. Check if a day is weekend day or a working day. Your script will take day as an input.

What is the day today? Saturday

Saturday is a weekend.

What is the day today? saturDaY

Saturday is a weekend.

What is the day today? Friday

Friday is a working day.

What is the day today? FrIDAy

Friday is a working day.

Exercises: Level 3

1. Write a program which tells the number of days in a month.

Enter a month: January

January has 31 days.

Enter a month: JANUARY

January has 31 day

Enter a month: February

February has 28 days.

Enter a month: FEbruary

February has 28 days.

1. Write a program which tells the number of days in a month, now consider leap year.